

项目简介

项目名称

DojoFlow-VLA：基于时序视觉记忆与流匹配动作生成的通用双臂操作系统

简介短版

DojoFlow-VLA 面向 GOAI 2026 「具身未来」赛道赛题一，基于开源 Hy-Embodied-0.5-VLA 构建视觉—语言—动作一体化双臂策略。项目使用 GOAI/RoboDojo 官方 12 类仿真任务数据，共 1,200 条操作轨迹、592,432 个时间步，对约 45 亿参数模型 完成全参数监督微调。系统融合头部与双腕三视角、六帧时序视觉记忆、自然语言指令和 双臂状态，通过流匹配动作专家预测 25 步相对末端位姿动作。项目开放数据统计、四卡训练、检查点验证、模型导出、分机部署及评测流程，重点解决动作坐标统一、大模型策略服务器与 Isaac Sim 环境解耦等工程问题。

任务目标

1. 在官方 12 个仿真双臂任务上训练统一策略，而不是为单个任务编写专用控制逻辑。
2. 保持语言、视觉、状态到连续动作的端到端接口，支持不同任务共享同一模型。
3. 通过 XPolicyLab 内置适配器连接模型服务器和 RoboDojo/X-Eval 环境。
4. 建立可审计的训练、归一化、模型导出与评测流程。
5. 为后续 6 个真机任务保留相同的策略接口，但不把尚未完成的真机测试写成已有结果。

场景价值

通用双臂操作需要同时处理多视角感知、自然语言条件、两只机械臂的时空协调和连续动作生成。相比针对每个场景编写状态机，VLA 策略有机会复用跨任务知识，并通过统一数据和评测接口降低新任务适配成本。项目的直接开源价值是提供一条从官方 HDF5 数据到可部署 checkpoint 的可复现路径，而不是重复发布上游模型代码。

当前成果

- 完成全部 1,200 条 HDF5 轨迹结构检查；
- 生成 25×20 动作和 20 维状态的 RoboDojo 归一化统计；
- 在单机 4×H200 上完成 200,000 step 全参数 BF16 微调；
- 保存 10k 间隔 checkpoint 并记录 5k 间隔代理 validation；
- 导出自包含模型、tokenizer、训练配置和 norm stats；
- 完成最终 tar、模型结构和 norm stats 的一致性核验；
- 在独立 RTX 4090 部署机完成 Generalization 24 配置冒烟测试，24/24 生成有效结果；

- 冒烟测试按已观察到的有效 seed 成功覆盖取得 3/24 二元成功；原始 seed 0 的 `score` 简单平均为 11.67；
- 完成代码、适配器和 step-199999 checkpoint 的私有 ModelScope 交付；正式评测仍由 主办方执行，当前提交中的正式结果均为占位内容。

冒烟测试的样本量不足以代表正式成绩。其主要价值是证明从模型加载、三视角观测到双臂 动作执行和结果保存的完整闭环可运行，并暴露 random 配置泛化能力仍需提升。

团队信息

提交前由参赛者填写队伍名称、成员、分工和联系方式。本仓库不提交私人联系方式。

源文件：docs/项目简介.md